



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería Mecatrónica

Proyecto 4
Primer Parcial

Sistema de adquisición y monitoreo
de nivel de agua

Informe de proceso

Profesores:

Prof. Ing. Federico Gaona, MSc.
Prof. Ing. Esteban Fretes

Alumnos:

Héctor Dejesús Velázquez Ojeda	5.011.166
Mathias Ramón Aguilar DelValle	4.970.804
Mauricio Iván Tullo Estigarribia	3.782.101

San Lorenzo, Paraguay
2026

Índice

1. Resumen ejecutivo	3
2. Abstract	3
3. Estado del arte	4
3.1. Sistemas de monitoreo de nivel de agua y predicción	4
3.2. Uso del ESP32-S3 en sistemas embebidos	4
3.3. Sensores de nivel con comunicación RS485	4
3.4. Reloj de tiempo real DS3231M	5
3.5. Almacenamiento local mediante microSD	5
3.6. Comunicación remota mediante módem DTU GPRS	5
3.7. Sistema de alimentación mediante mini UPS	5
4. Descripción	6
5. Objetivos	6
5.1. Objetivo general	6
5.2. Objetivos específicos	6
6. Esquema general del proyecto	7
6.1. Diagrama en bloques de interconexión	7
6.2. Principio de medición del nivel	8
6.3. Descripción de las partes	10
6.4. Comunicaciones y niveles de alimentación	10
6.5. Flujo conceptual del algoritmo final	10
6.5.1. Descripción del flujo	11
6.6. Product Breakdown Structure	14
7. Diseños	14
7.1. Diseño electrónico	14
7.1.1. Subsistema de alimentación	14
7.1.2. Subsistema ESP32-S3	15
7.1.3. Subsistema RTC DS3231M	16
7.1.4. Subsistema microSD	17
7.1.5. Subsistema USB-C	17

7.1.6.	Subsistema transceptor TTL-RS485	18
7.2.	Implementación de la PCB	19
7.2.1.	Placa electrónica	19
7.2.2.	Montaje de PCB	22
7.2.3.	Mapeo de pines	23
7.2.4.	Sistema de control	23
7.3.	Diseño mecánico	23
7.3.1.	Requerimientos mecánicos y criterios de diseño	24
7.3.2.	Boceto y arquitectura mecánica general	24
7.3.3.	Distribución interna de componentes	25
7.3.4.	Piezas y elementos mecánicos	25
7.3.5.	Uniones y fijaciones	26
7.3.6.	Accesos, cableado y mantenimiento	27
7.3.7.	Renderizado del conjunto	27
7.3.8.	Vistas 2D acotadas	29
8.	Interfaz de visualización	31
8.1.	Interfaz inicial mediante Grafana	31
8.2.	Interfaz web mediante GitHub Pages	32
9.	Costos	33
9.1.	Materiales y herramientas compradas o incrementales	33
10.	Bibliografía	34

1. Resumen ejecutivo

El presente informe de proceso corresponde a la primera entrega de Proyecto 4 y toma como base el sistema de adquisición y monitoreo de nivel de agua desarrollado previamente. El sistema utiliza un ESP32-S3 como unidad central e integra un sensor de nivel con comunicación RS485, un reloj de tiempo real DS3231M, una tarjeta microSD, un módem DTU GPRS y una fuente de alimentación mediante mini UPS.

La propuesta mantiene como funciones principales la medición periódica del nivel de agua, el registro de cada medición con fecha y hora, el almacenamiento local y la transmisión hacia un servidor remoto. Asimismo, se conserva el mecanismo *Store and Forward*, destinado a evitar la pérdida de información ante interrupciones temporales de comunicación.

Para Proyecto 4 se incorpora formalmente el desarrollo mecánico del prototipo. Esta etapa contempla la definición de la disposición física de los componentes, la envolvente o estructura de protección, los elementos de montaje y fijación, las uniones, los accesos para cableado y mantenimiento, así como la documentación mediante bocetos, vistas, renderizados y dibujos técnicos acotados.

En esta primera entrega se presentan los antecedentes, la arquitectura general, el diseño electrónico ya desarrollado, la estructura prevista para el diseño mecánico y la tabla de costos. Los espacios correspondientes a los modelos CAD, renderizados, vistas 2D y láminas técnicas quedan definidos en el documento para ser completados a medida que avance el diseño mecánico.

2. Abstract

This progress report corresponds to the first submission of Project 4 and is based on the previously developed water level acquisition and monitoring system. The system uses an ESP32-S3 as the main controller and integrates an RS485 water level sensor, a DS3231M real-time clock, a microSD card, a GPRS DTU modem, and a mini UPS power supply.

The main functions remain periodic water-level measurement, timestamp generation, local storage, and remote data transmission. The *Store and Forward* mechanism is also maintained to prevent data loss during temporary communication failures.

For Project 4, the mechanical development of the prototype is formally incorporated. This stage includes the definition of component layout, enclosure or protective structure, mounting and fastening elements, joints, cable access, maintenance considerations, and the preparation of sketches, rendered views, dimensioned 2D views, and technical drawings.

This first submission presents the background, general architecture, previously developed electronic design, the proposed structure for the mechanical design section, and the cost table. Reserved spaces are included for CAD models, renderings, 2D views, and technical drawings that will be added as the mechanical design progresses.

3. Estado del arte

En esta sección se presentan referencias relacionadas con sistemas de adquisición de datos, monitoreo remoto, sensores de nivel, microcontroladores, comunicación GPRS, almacenamiento local y visualización de información.

3.1. Sistemas de monitoreo de nivel de agua y predicción

El monitoreo de nivel de agua en cauces urbanos es importante para generar registros históricos, estudiar el comportamiento hidrológico y alimentar sistemas de alerta temprana. En trabajos previos relacionados con el arroyo Mburicao se abordó la predicción de niveles de agua mediante modelos de aprendizaje automático, demostrando la utilidad de contar con datos confiables y periódicos para el análisis de eventos de aumento de nivel [4].

A diferencia de un trabajo puramente orientado al modelado o predicción, el presente proyecto se enfoca en la etapa física de adquisición de datos, implementando una estación electrónica capaz de medir, almacenar y transmitir el nivel de agua de forma automática.

3.2. Uso del ESP32-S3 en sistemas embebidos

El microcontrolador ESP32-S3 es adecuado para aplicaciones embebidas de adquisición de datos debido a su capacidad de procesamiento, disponibilidad de interfaces UART, SPI, I2C y GPIO, y compatibilidad con entornos de desarrollo profesionales [1]. En este proyecto se utilizó como unidad central del sistema, coordinando la lectura del sensor RS485, la comunicación con el RTC, el almacenamiento en microSD, el manejo del módem DTU y el control del LED indicador.

El uso del framework ESP-IDF permite trabajar directamente con los periféricos del ESP32-S3 y organizar el programa mediante componentes, tareas y mecanismos de sincronización [2]. Además, PlatformIO facilita la compilación, carga, monitoreo serial y gestión de proyectos embebidos desde Visual Studio Code [3].

3.3. Sensores de nivel con comunicación RS485

Los sensores industriales con comunicación RS485 son utilizados cuando se requiere mayor robustez frente al ruido eléctrico y posibilidad de comunicación a mayor distancia que las interfaces digitales simples. En este proyecto se empleó un sensor de nivel con salida RS485, conectado al ESP32-S3 mediante una interfaz UART y control de dirección de transmisión y recepción [6].

La comunicación RS485 resulta conveniente para una estación de monitoreo, ya que el sensor puede estar separado físicamente de la electrónica principal y aun así mantener una comunicación estable.

3.4. Reloj de tiempo real DS3231M

Para que cada medición quede correctamente identificada, el sistema requiere una referencia confiable de fecha y hora. El DS3231M es un reloj de tiempo real de bajo costo y alta precisión con comunicación I2C [7]. En este proyecto, el RTC se utiliza para generar el timestamp asociado a cada medición de nivel.

El uso de un RTC evita depender únicamente del tiempo interno del microcontrolador, lo cual es importante en sistemas que deben registrar datos durante largos periodos o reiniciarse sin perder la referencia temporal.

3.5. Almacenamiento local mediante microSD

El almacenamiento local permite conservar los datos aun cuando exista una falla de comunicación. En este proyecto se utiliza una tarjeta microSD conectada mediante SPI, empleada para guardar el historial de mediciones en el archivo `data.log.csv` y los datos pendientes de envío en el archivo `temp.csv`. El conector microSD utilizado corresponde a un componente diseñado para este tipo de aplicaciones embebidas [8].

La estrategia de almacenamiento local es fundamental para mejorar la confiabilidad del sistema, ya que permite evitar la pérdida de datos ante interrupciones temporales de red o fallas del servidor.

3.6. Comunicación remota mediante módem DTU GPRS

Para la transmisión remota de datos se empleó un módem DTU GPRS con comunicación serial RS232/RS485 [5]. Este módulo permite enviar la trama generada por el ESP32-S3 hacia un servidor remoto. En este proyecto, la trama final utilizada fue:

```
d=timestamp,nivel
```

El uso del módem DTU permite separar la lógica de adquisición de datos de la conectividad celular, facilitando la transmisión hacia el servidor mediante una interfaz serial.

3.7. Sistema de alimentación mediante mini UPS

La alimentación del sistema se realiza mediante una mini UPS Marsriva, utilizada para entregar los niveles de tensión necesarios para los distintos módulos del proyecto [11]. La salida de 12 V se utiliza para alimentar el sensor de nivel y el módem DTU, mientras que la salida de 5 V alimenta el ESP32-S3. La regulación interna de la placa permite disponer de 3.3 V para los periféricos de baja potencia.

El uso de una UPS mejora la continuidad operativa del sistema ante interrupciones de energía, aspecto relevante para una estación de monitoreo remoto.

4. Descripción

El proyecto consiste en el desarrollo de una estación electrónica para adquisición y monitoreo de nivel de agua. La propuesta busca resolver la necesidad de contar con un sistema capaz de medir el nivel de agua de manera automática, almacenar los datos localmente y transmitirlos hacia un servidor remoto.

La motivación principal del proyecto surge de la importancia de monitorear niveles de agua en cauces urbanos, como arroyos o canales, donde el aumento rápido del nivel puede representar un riesgo de inundación. Contar con mediciones periódicas permite generar registros históricos, analizar el comportamiento del nivel y eventualmente alimentar sistemas de visualización, predicción o alerta. Este enfoque se relaciona con trabajos previos de análisis y predicción de nivel en el arroyo Mburicao [4].

El sistema desarrollado se enfoca en cuatro funciones principales:

- Medir el nivel de agua mediante un sensor con comunicación RS485.
- Registrar cada medición con fecha y hora mediante un RTC DS3231M.
- Guardar los datos localmente en una tarjeta microSD.
- Transmitir los datos hacia un servidor mediante un módem DTU GPRS.

Además, se implementó una lógica de respaldo para evitar la pérdida de datos cuando falla la comunicación con el servidor. Esta lógica se basa en el mecanismo *Store and Forward*, en el cual el dato se almacena temporalmente y luego se reenvía cuando la comunicación se restablece.

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de adquisición y monitoreo de nivel de agua basado en ESP32-S3, capaz de medir, almacenar y transmitir datos de nivel hacia un servidor remoto, incorporando respaldo local ante fallas de comunicación.

5.2. Objetivos específicos

1. Diseñar e implementar la integración electrónica de los módulos principales del sistema.
2. Realizar el montaje de los componentes electrónicos sobre la PCB diseñada.
3. Desarrollar el firmware modular del sistema utilizando PlatformIO y ESP-IDF.
4. Implementar la lectura del sensor de nivel mediante comunicación RS485.
5. Implementar la lectura de fecha y hora mediante el RTC DS3231M.

6. Registrar las mediciones en una tarjeta microSD en formato CSV.
7. Transmitir las mediciones hacia un servidor remoto mediante módem DTU GPRS.
8. Implementar un mecanismo *Store and Forward* para almacenar y reenviar datos pendientes.
9. Realizar pruebas aisladas de cada módulo del sistema.
10. Realizar pruebas integradas para validar el funcionamiento final del sistema.
11. Diseñar la estructura mecánica para el montaje y protección del sensor de nivel.
12. Diseñar la distribución interna de los componentes electrónicos dentro del gabinete IP65.
13. Definir los elementos de unión, fijación y soporte necesarios para la integración mecánica del sistema.
14. Elaborar los modelos CAD y dibujos técnicos acotados de las piezas mecánicas diseñadas.
15. Definir los materiales y métodos de fabricación requeridos para la construcción de las piezas mecánicas.

6. Esquema general del proyecto

El sistema está compuesto por una unidad central basada en ESP32-S3, encargada de coordinar la adquisición, procesamiento, almacenamiento y transmisión de los datos. La alimentación principal se realiza mediante una mini UPS, desde la cual se distribuyen los niveles de tensión necesarios para cada módulo [11].

6.1. Diagrama en bloques de interconexión

En la Figura 1 se presenta el diagrama en bloques de la arquitectura general del sistema. En este esquema se indican los módulos principales, los tipos de comunicación utilizados y los niveles de alimentación.

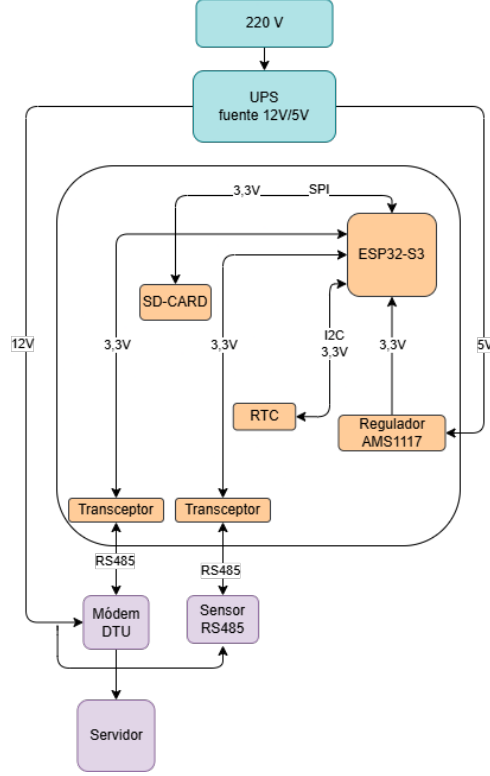


Figura 1: Diagrama en bloques de la arquitectura general del sistema.

6.2. Principio de medición del nivel

El sensor utilizado en el sistema no entrega directamente el nivel real del agua, sino la distancia entre el punto de instalación del sensor y la superficie reflectante del agua. Esta distancia medida se representa como d .

Para obtener el nivel real de agua, es necesario definir previamente una referencia fija H , correspondiente a la distancia total entre el sensor y el punto inferior de referencia, por ejemplo, el fondo del canal, tanque o estructura donde será instalado el sistema. A partir de esta referencia, el nivel real puede calcularse mediante la siguiente expresión:

$$\text{Nivel real} = H - d$$

Donde d representa la distancia medida por el sensor hasta la superficie del agua, y H representa la distancia total desde el sensor hasta el punto inferior de referencia.

Por lo tanto, el valor entregado por el sensor corresponde a una distancia relativa, mientras que el nivel real depende de la calibración o medición previa de la altura total H . Esta referencia puede variar según la geometría y las condiciones de instalación de cada estación, por lo que debe determinarse durante el montaje en campo.

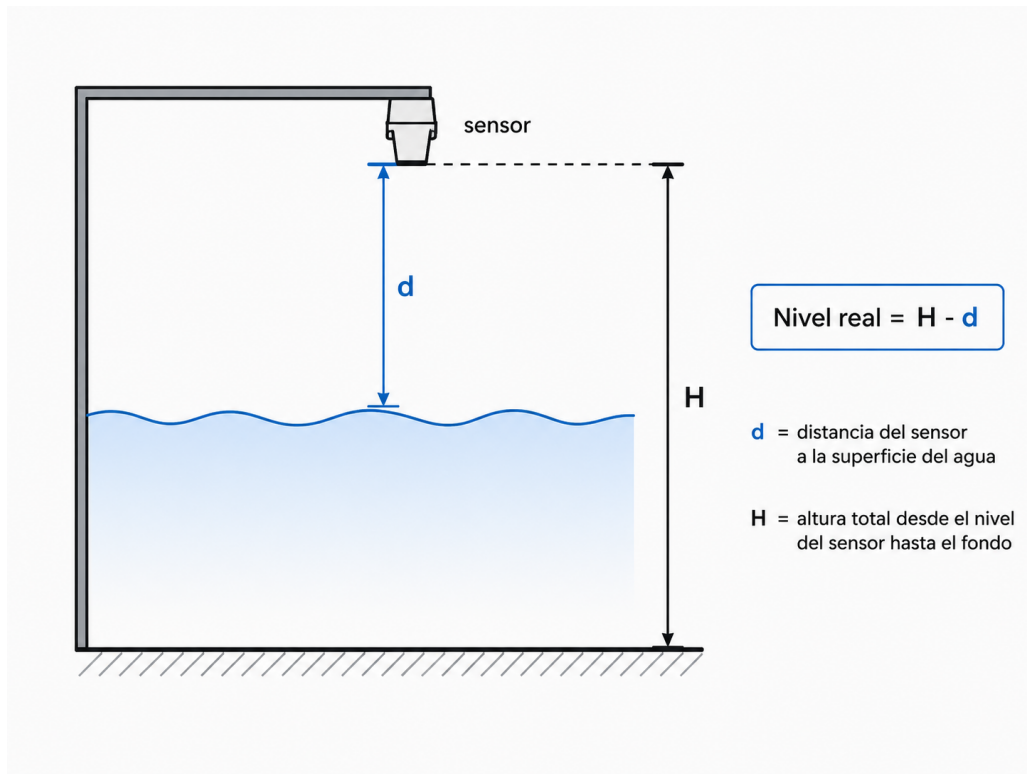


Figura 2: Principio de medición del nivel de agua. El sensor mide la distancia d hasta la superficie reflectante, mientras que el nivel real se obtiene a partir de la referencia fija H .

6.3. Descripción de las partes

Cuadro 1: Descripción de los bloques principales del sistema.

Bloque	Descripción
Mini UPS	Fuente principal del sistema. Entrega 12 V para el sensor y el módem DTU, y 5 V para alimentar el ESP32-S3 [11].
ESP32-S3	Microcontrolador principal. Ejecuta el firmware, coordina los periféricos y gestiona la lógica de adquisición, almacenamiento y transmisión [1].
Sensor de nivel RS485	Sensor encargado de medir la distancia d entre el sensor y la superficie reflectante del agua. A partir de esta medición y de la referencia H , se obtiene el nivel real. Se comunica con el ESP32-S3 mediante UART con interfaz RS485 [6].
RTC DS3231M	Reloj de tiempo real utilizado para obtener fecha y hora confiables. Se comunica mediante I2C [7].
Tarjeta microSD	Medio de almacenamiento local. Se comunica mediante SPI y almacena los archivos <code>datalog.csv</code> y <code>temp.csv</code> [8].
Módem DTU GPRS	Módulo encargado de transmitir los datos hacia el servidor remoto mediante red GPRS. La comunicación con el ESP32-S3 se realiza por RS485/UART [5].
Servidor remoto	Recibe y almacena los datos enviados por la estación. Permite verificar la recepción de las mediciones.

6.4. Comunicaciones y niveles de alimentación

Cuadro 2: Interfaces de comunicación y alimentación del sistema.

Módulo	Comunicación	Alimentación	Función
Sensor de nivel	RS485 / UART1	12 V	Medición de nivel
Módem DTU	RS485 / UART2	12 V	Envío de datos
RTC DS3231M	I2C	3.3 V	Fecha y hora
microSD	SPI	3.3 V	Almacenamiento
ESP32-S3	GPIO, UART, I2C, SPI	5 V / 3.3 V	Control central

6.5. Flujo conceptual del algoritmo final

El algoritmo final del sistema busca realizar la adquisición de datos de forma ordenada, procesar la información obtenida y ejecutar las acciones correspondientes, como almacenar los datos, transmitirlos al servidor o conservarlos temporalmente cuando existe una falla de comunicación.

El firmware fue organizado en tres partes principales: una secuencia inicial de arranque del sistema, un ciclo principal de medición y transmisión, y una tarea en segundo plano encargada del reenvío de datos pendientes mediante el mecanismo *Store and Forward*.

6.5.1. Descripción del flujo

A continuación, se presenta el diagrama de flujo que ilustra la secuencia inicial de ejecución del firmware en el ESP32-S3. En esta etapa se inicializan los componentes principales del sistema, se crea el mutex para controlar el acceso al módem DTU y se inicia la tarea en segundo plano para el manejo de datos pendientes.

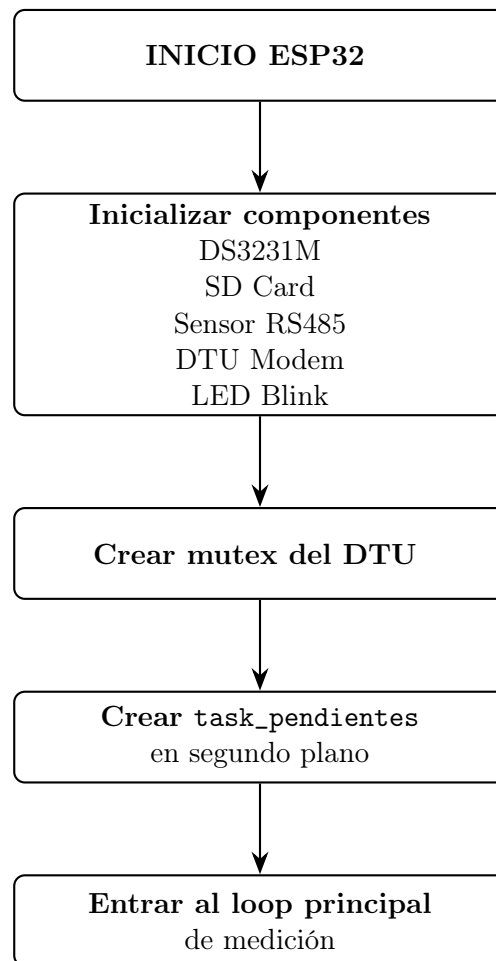


Figura 3: Secuencia inicial de ejecución del firmware en el ESP32-S3.

Luego de la inicialización, el sistema entra al ciclo principal de medición. En este ciclo se lee la hora desde el RTC, se espera hasta el próximo intervalo de medición, se realiza la lectura del sensor de nivel mediante RS485, se genera el timestamp, se guarda el dato en la tarjeta SD y se intenta transmitir la medición al servidor mediante el módem DTU.

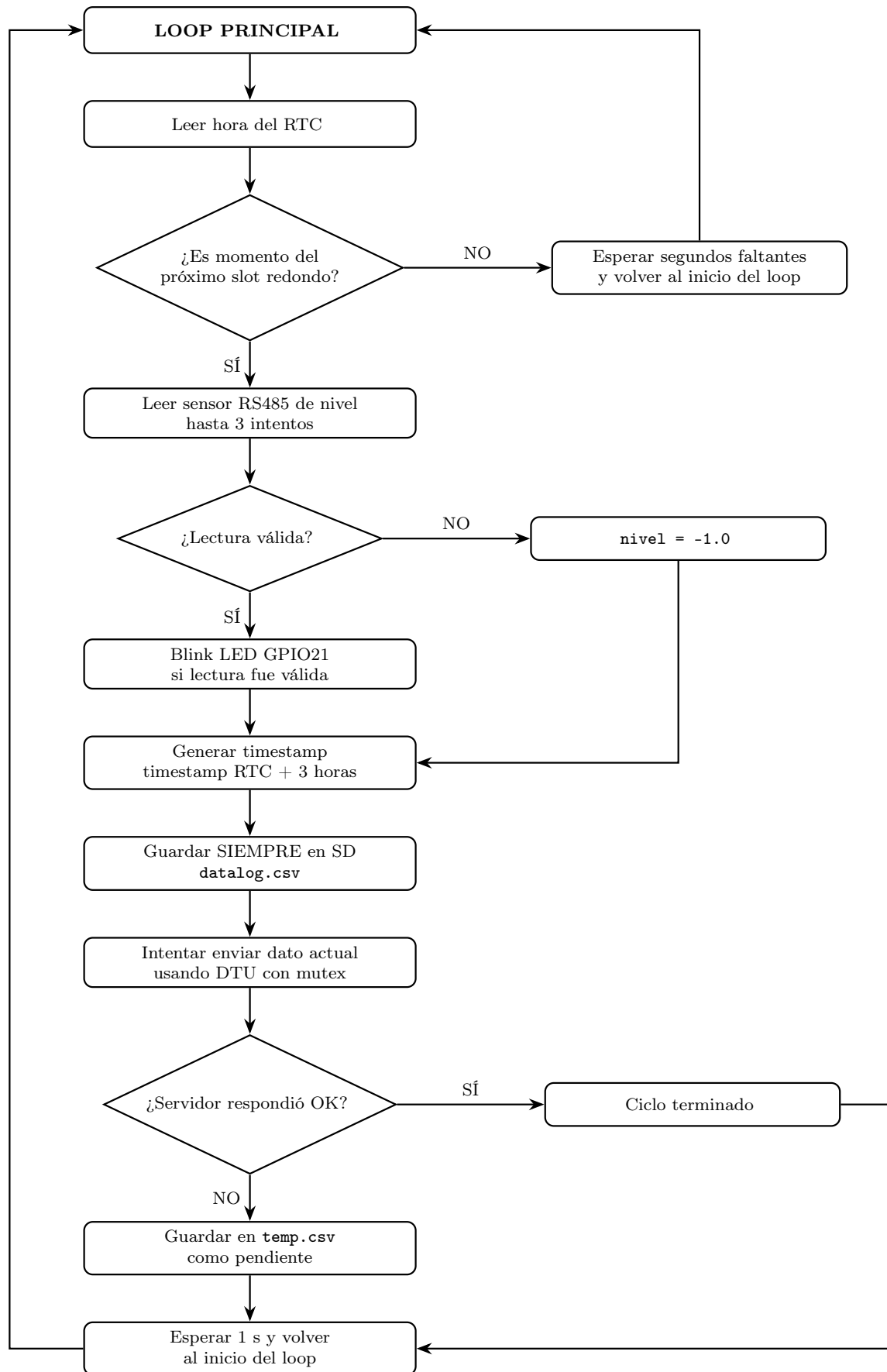


Figura 4: Secuencia lógica del loop principal de medición, almacenamiento y envío de datos.

En caso de que el servidor no responda correctamente, el dato se conserva como pendiente en el archivo `temp.csv`. Para evitar que estos datos se pierdan, el firmware ejecuta una tarea en segundo plano encargada de revisar la existencia de pendientes, tomar el mutex del módem DTU, reenviar el dato y eliminarlo de `temp.csv` solamente si el servidor confirma la recepción mediante una respuesta OK.

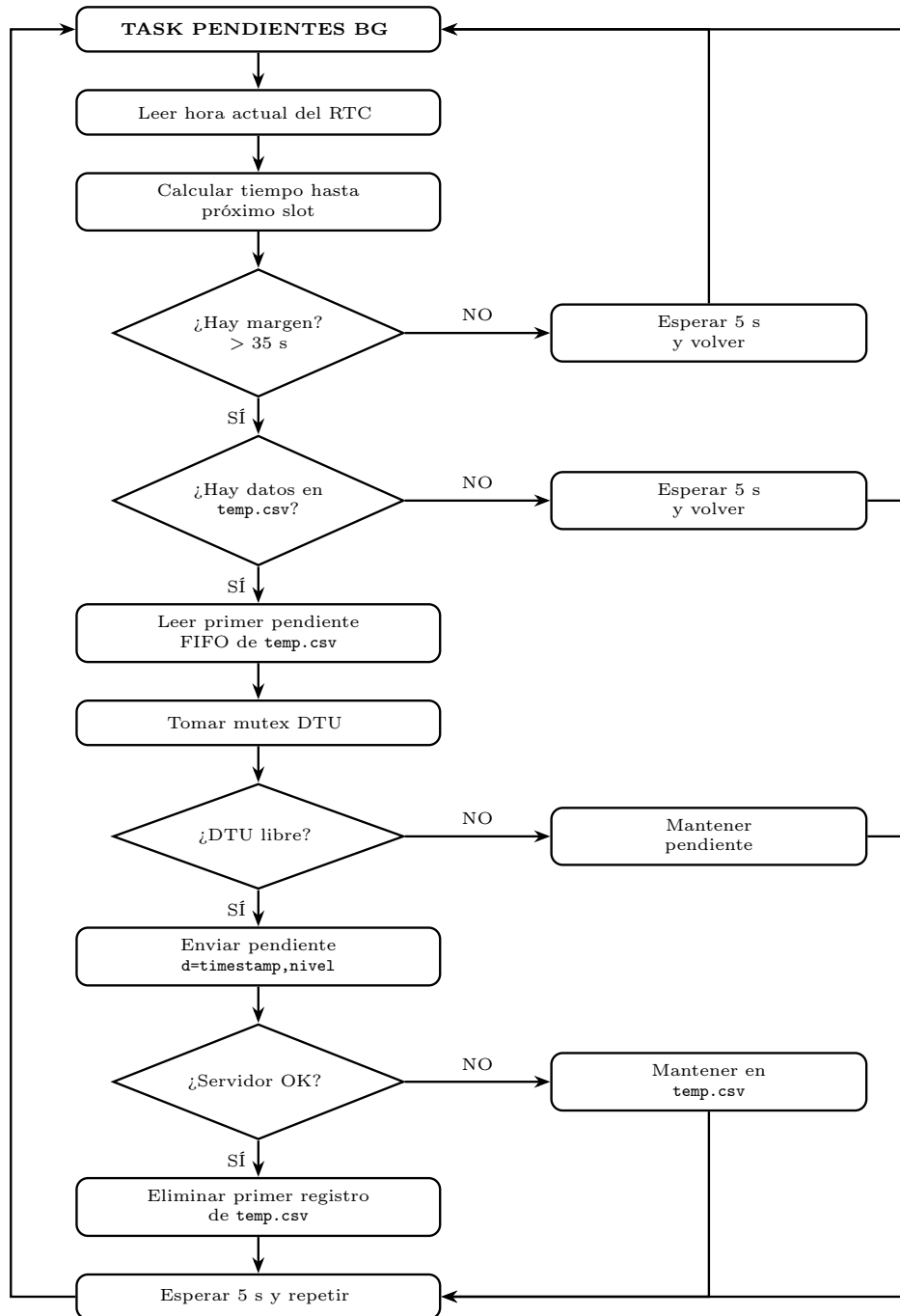


Figura 5: Flujo compacto de la tarea en segundo plano para el reenvío de datos pendientes.

6.6. Product Breakdown Structure

La estructura de desglose del producto permite identificar los subsistemas principales que componen el proyecto.

Cuadro 3: Product Breakdown Structure del sistema.

Nivel principal	Componentes o entregables
Sistema de adquisición y monitoreo de nivel	Prototipo completo de medición, almacenamiento y transmisión de nivel de agua.
Hardware electrónico	PCB, ESP32-S3, RTC DS3231M, microSD, conectores, LED indicador, interfaz RS485.
Sensado	Sensor de nivel RS485, cableado y alimentación de 12 V.
Comunicación remota	Módem DTU GPRS, configuración mediante comandos AT, transmisión hacia servidor.
Almacenamiento	Archivo <code>datalog.csv</code> para historial y <code>temp.csv</code> para datos pendientes.
Firmware	Programa principal, módulo RTC, módulo SD, módulo sensor RS485, módulo DTU y módulo LED.
Alimentación	Mini UPS, salida de 12 V, salida de 5 V y regulación a 3.3 V en la placa.
Integración mecánica	Envolvente o estructura de protección, soportes internos, fijaciones, accesos de cableado, montaje del sensor y documentación CAD/técnica.
Documentación y evidencias	Informe técnico, repositorio GitHub, capturas, videos y logs de pruebas.

7. Diseños

7.1. Diseño electrónico

El diseño electrónico del sistema fue dividido en subsistemas funcionales con el objetivo de facilitar el desarrollo, la verificación y la integración de la PCB final. Cada subsistema cumple una función específica dentro de la estación de adquisición y monitoreo de nivel, permitiendo organizar de manera clara la alimentación, el procesamiento, la medición de tiempo, el almacenamiento local y las comunicaciones.

Los principales subsistemas implementados en la PCB son: alimentación, ESP32-S3, RTC DS3231M, tarjeta microSD, conector USB-C y transceptores TTL-RS485. A continuación, se describe brevemente la función de cada uno de ellos.

7.1.1. Subsistema de alimentación

El subsistema de alimentación se encarga de distribuir los niveles de tensión requeridos por los distintos módulos del sistema. La placa recibe alimentación de entrada y utili-

za regulación interna para obtener 3.3 V, tensión necesaria para el ESP32-S3, el RTC DS3231M, la tarjeta microSD y otros periféricos de baja potencia. Además, se consideran líneas de alimentación de 5 V y 12 V para los módulos externos según sus requerimientos eléctricos.

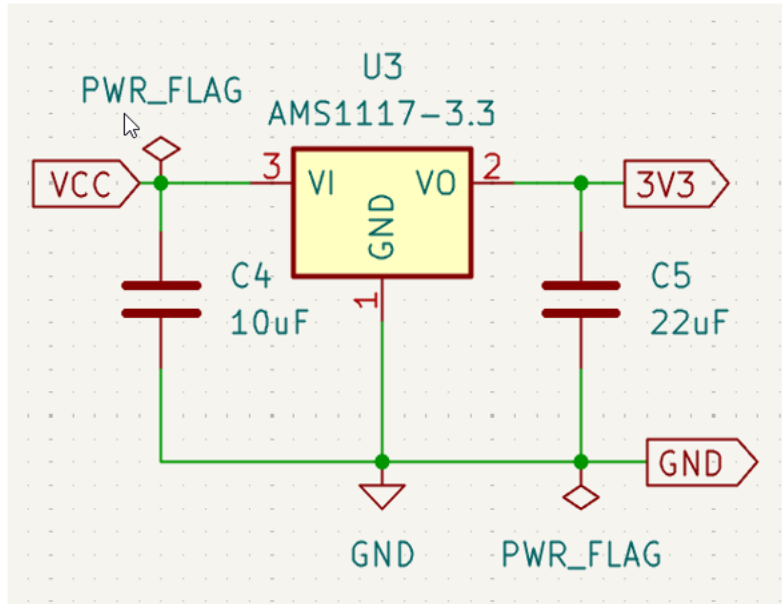


Figura 6: Esquema electrónico del subsistema de alimentación.

7.1.2. Subsistema ESP32-S3

El ESP32-S3 constituye la unidad principal de control del sistema. Este subsistema incluye las conexiones necesarias para el funcionamiento del microcontrolador, sus pines de comunicación, señales de programación, botones de arranque y reinicio, y las conexiones hacia los demás módulos de la placa. Desde este bloque se coordinan la lectura del sensor, el acceso a la microSD, la lectura del RTC, el control del LED indicador y el envío de datos mediante el módem DTU.

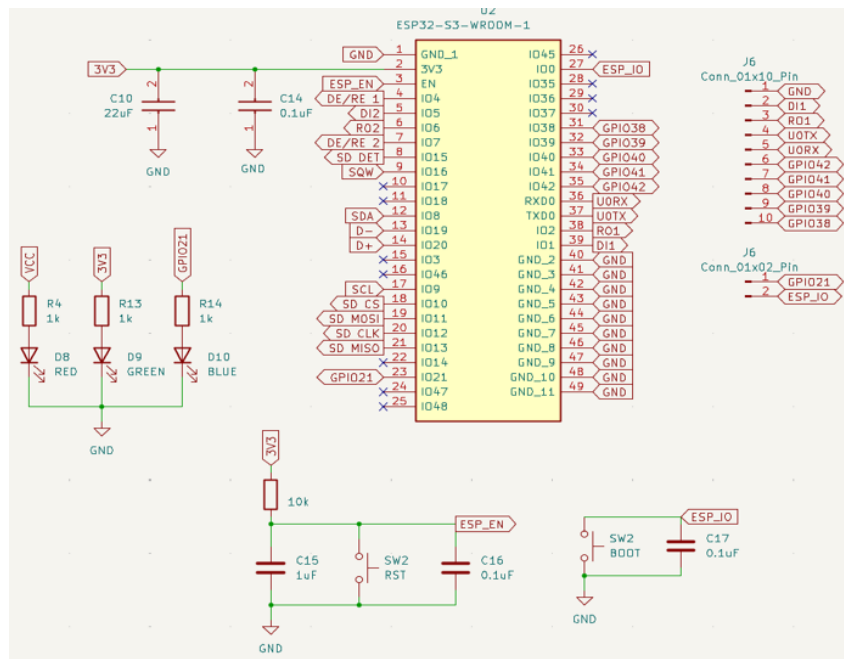


Figura 7: Esquema electrónico del subsistema ESP32-S3.

7.1.3. Subsistema RTC DS3231M

El subsistema RTC DS3231M permite disponer de una referencia de fecha y hora para cada medición realizada por la estación. Este módulo se comunica con el ESP32-S3 mediante el bus I2C, utilizando las líneas SDA y SCL. La información obtenida desde el RTC se emplea para generar el timestamp asociado a cada registro de nivel.

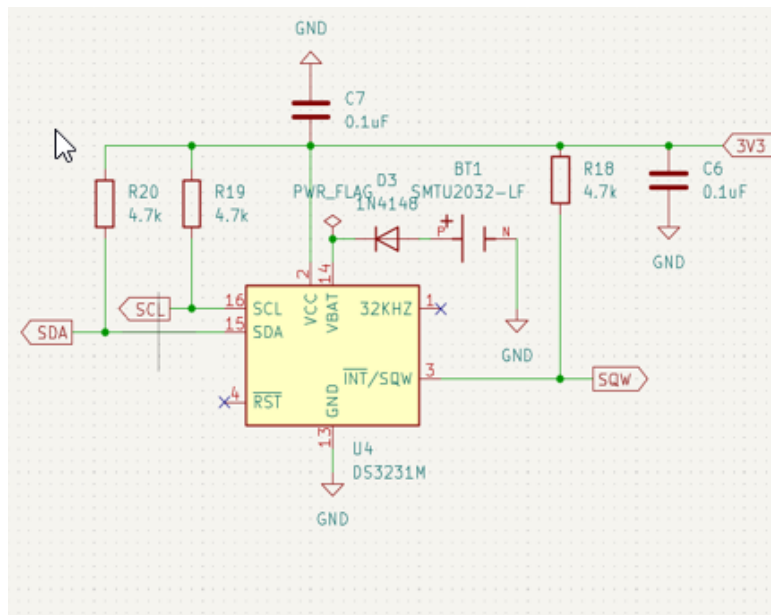


Figura 8: Esquema electrónico del subsistema RTC DS3231M.

7.1.4. Subistema microSD

El subsistema microSD permite el almacenamiento local de las mediciones. La tarjeta se comunica con el ESP32-S3 mediante SPI y se utiliza para guardar el historial de datos en el archivo `data.log.csv`. Además, en caso de fallas de comunicación, los datos pendientes de envío se almacenan temporalmente en el archivo `temp.csv`, permitiendo implementar el mecanismo *Store and Forward*.

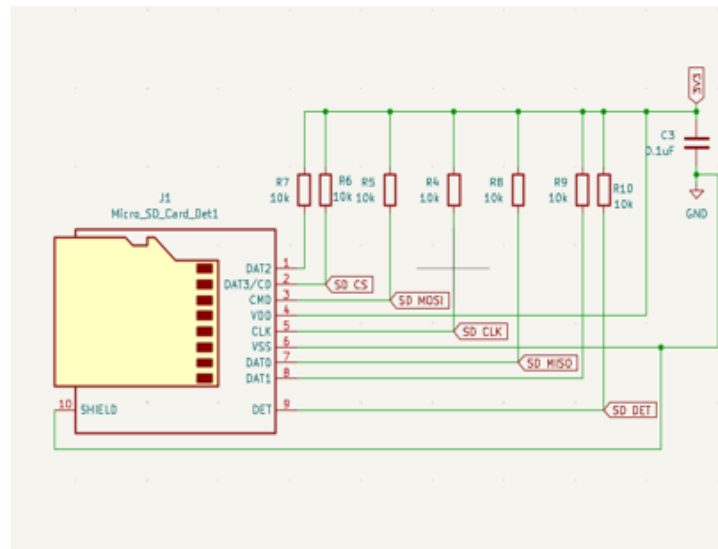


Figura 9: Esquema electrónico del subsistema microSD.

7.1.5. Subistema USB-C

El conector USB-C permite alimentar y/o programar la placa durante las etapas de desarrollo y prueba. Este subsistema facilita la conexión del ESP32-S3 con la computadora para la carga del firmware, monitoreo serial y depuración del sistema desde el entorno PlatformIO.

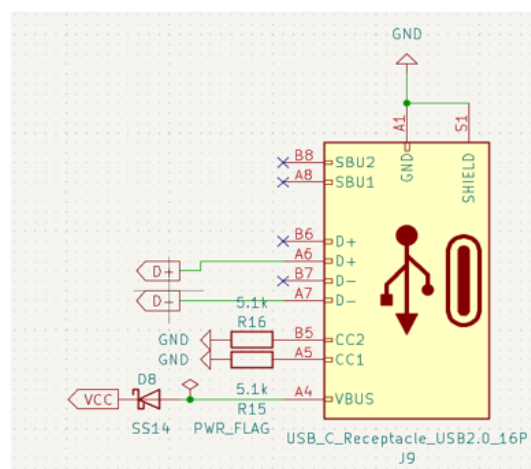


Figura 10: Esquema electrónico del subsistema USB-C.

7.1.6. Subsistema transceptor TTL-RS485

El subsistema TTL-RS485 permite adaptar las señales UART del ESP32-S3 al estándar RS485. En la placa se implementan transceptores para la comunicación con el sensor de nivel y con el módem DTU. Esta interfaz permite una comunicación más robusta y adecuada para módulos externos, especialmente cuando se requiere mayor inmunidad al ruido y conexión mediante bornes.

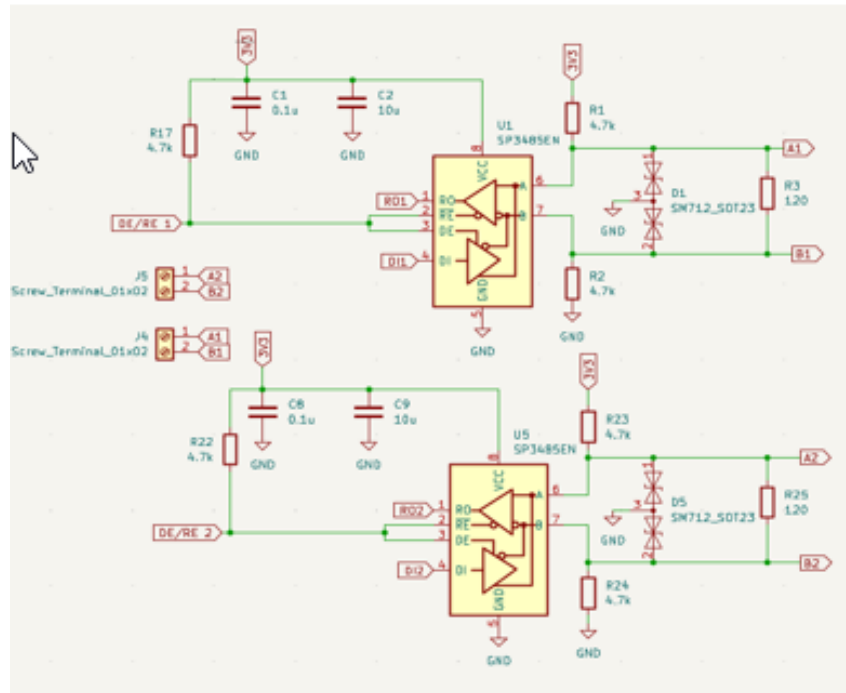


Figura 11: Esquema electrónico del subsistema transceptor TTL-RS485.

7.2. Implementación de la PCB

En la Tabla 4 se resume la función principal de cada subsistema electrónico implementado en la PCB.

Cuadro 4: Resumen de subsistemas electrónicos implementados en la PCB.

Subsistema	Función principal
Alimentación	Regula y distribuye los niveles de tensión necesarios para el funcionamiento de la placa y módulos externos.
ESP32-S3	Controla el sistema, ejecuta el firmware y coordina las comunicaciones con sensores, memoria, RTC y módem.
RTC DS3231M	Proporciona fecha y hora para generar el timestamp de cada medición.
microSD	Permite el almacenamiento local de mediciones y datos pendientes de envío.
USB-C	Permite alimentación, programación y monitoreo serial durante el desarrollo y pruebas.
TTL-RS485	Adapta las señales UART del ESP32-S3 al estándar RS485 para comunicarse con el sensor de nivel y el módem DTU.

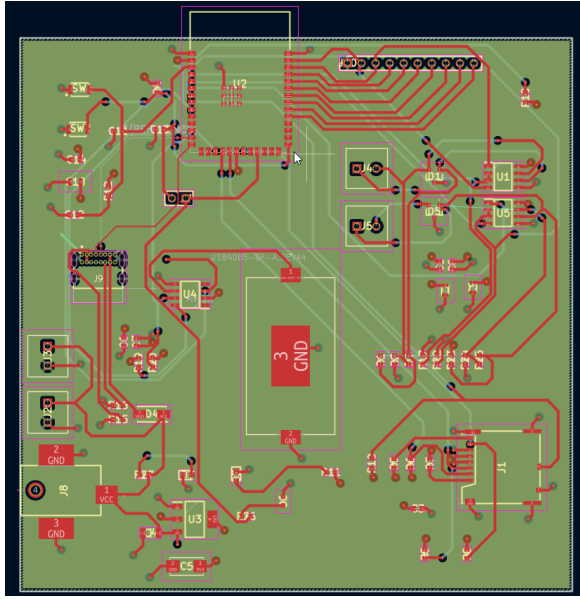
7.2.1. Placa electrónica

La placa electrónica fue diseñada para integrar los módulos principales del sistema en una única PCB, reduciendo el cableado externo y ordenando las conexiones entre el ESP32-S3, el sensor de nivel RS485, el módem DTU, el RTC DS3231M, la tarjeta microSD, los indicadores LED y el sistema de alimentación.

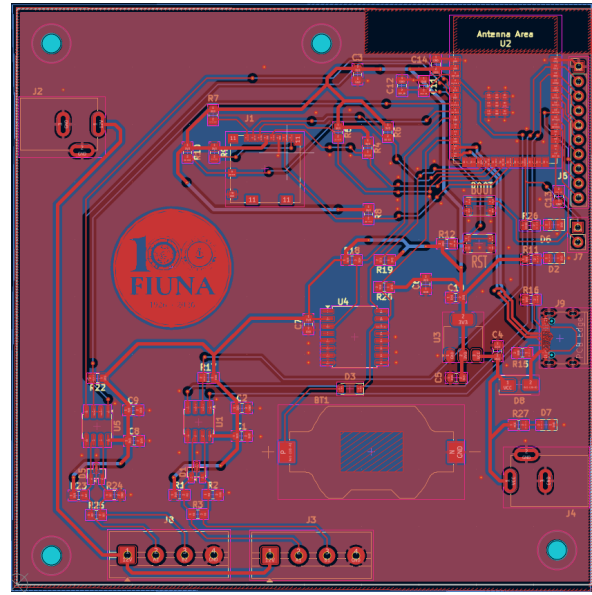
Durante el desarrollo del proyecto se realizó una modificación importante en el diseño de la PCB. En la etapa inicial, correspondiente al primer parcial, la placa fue planteada con una estructura de cuatro capas. Sin embargo, luego de revisar los requerimientos reales del sistema, la complejidad de fabricación y la necesidad de facilitar el montaje, se decidió rediseñar la placa utilizando una estructura de dos capas.

Este cambio permitió simplificar el proceso de fabricación, reducir costos, facilitar la inspección visual de las pistas y mantener una distribución adecuada de los componentes principales. El diseño final conserva la funcionalidad requerida para el sistema, integrando las interfaces de comunicación, alimentación, almacenamiento y control en una PCB más simple y adecuada para el prototipo desarrollado.

En la Figura 12 se muestra la comparación entre el diseño inicial de cuatro capas y el diseño final de dos capas. Esta comparación permite observar la evolución del ruteo y la reorganización de los componentes principales del sistema.



(a) Diseño inicial de PCB en 4 capas.

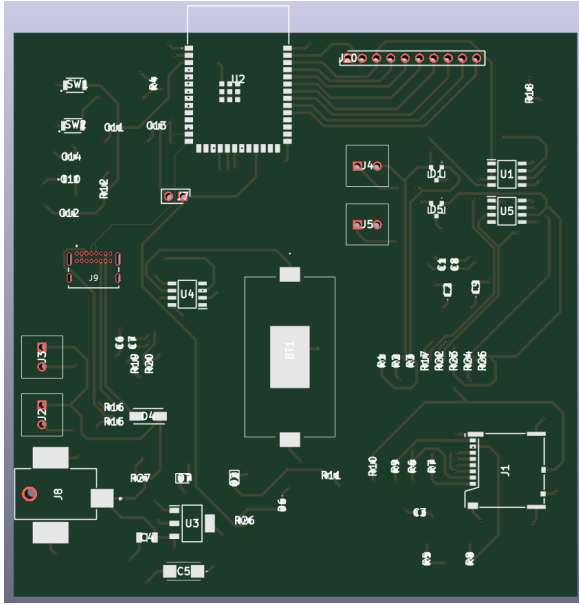


(b) Diseño final de PCB en 2 capas.

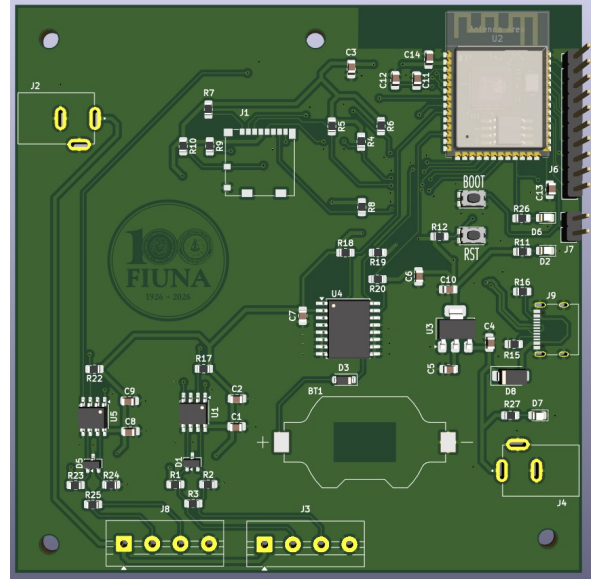
Figura 12: Comparación entre el diseño inicial de cuatro capas y el diseño final de dos capas de la PCB.

Además del diseño 2D, se generaron vistas tridimensionales de la placa para verificar la disposición física de los componentes, conectores y módulos antes del montaje. Estas vistas permitieron comprobar la ubicación del ESP32-S3, el portapila del RTC, los conectores de alimentación, los bornes RS485, la tarjeta microSD y el conector USB-C.

En la Figura 13 se presenta la comparación entre la vista 3D frontal del diseño inicial y la vista 3D frontal del diseño final. Esta vista permite evaluar la distribución de los componentes en la cara superior de la placa.



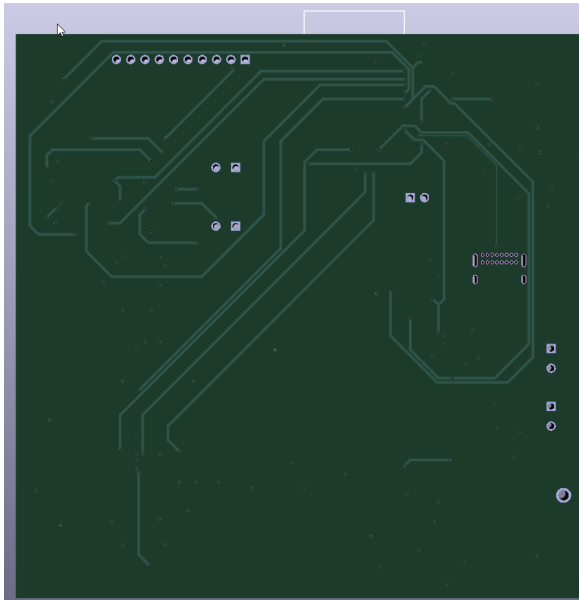
(a) Vista 3D frontal del diseño inicial.



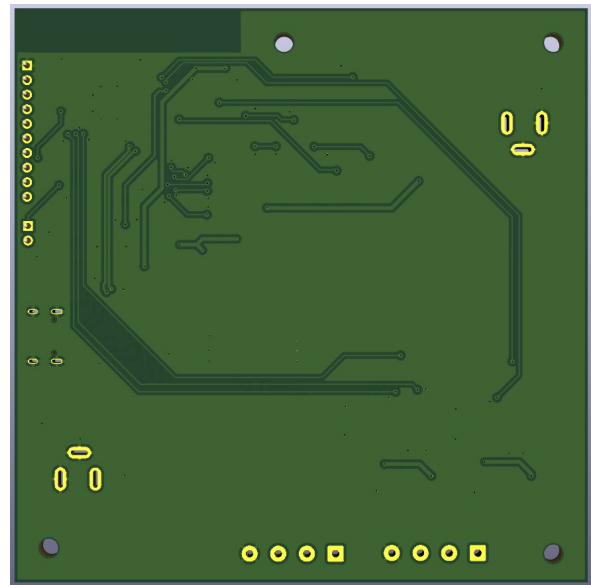
(b) Vista 3D frontal del diseño final.

Figura 13: Comparación de la vista 3D frontal entre el diseño inicial y el diseño final de la PCB.

En la Figura 14 se presenta la comparación entre la vista 3D posterior del diseño inicial y la vista 3D posterior del diseño final. Esta comparación permite verificar la distribución de la cara inferior de la placa y analizar posibles interferencias mecánicas o problemas de montaje.



(a) Vista 3D posterior del diseño inicial.



(b) Vista 3D posterior del diseño final.

Figura 14: Comparación de la vista 3D posterior entre el diseño inicial y el diseño final de la PCB.

Finalmente, el diseño final de dos capas fue el utilizado para la fabricación y montaje del prototipo. Esta versión permitió integrar correctamente los módulos necesarios del sistema

y facilitó las pruebas eléctricas, la inspección de soldaduras y la validación funcional de la placa.

7.2.2. Montaje de PCB

El montaje de los componentes se realizó mediante aplicación de pasta de soldar, colocación de componentes y soldadura por reflow. Luego del proceso se realizó inspección visual y corrección manual de puentes de soldadura en los casos necesarios.

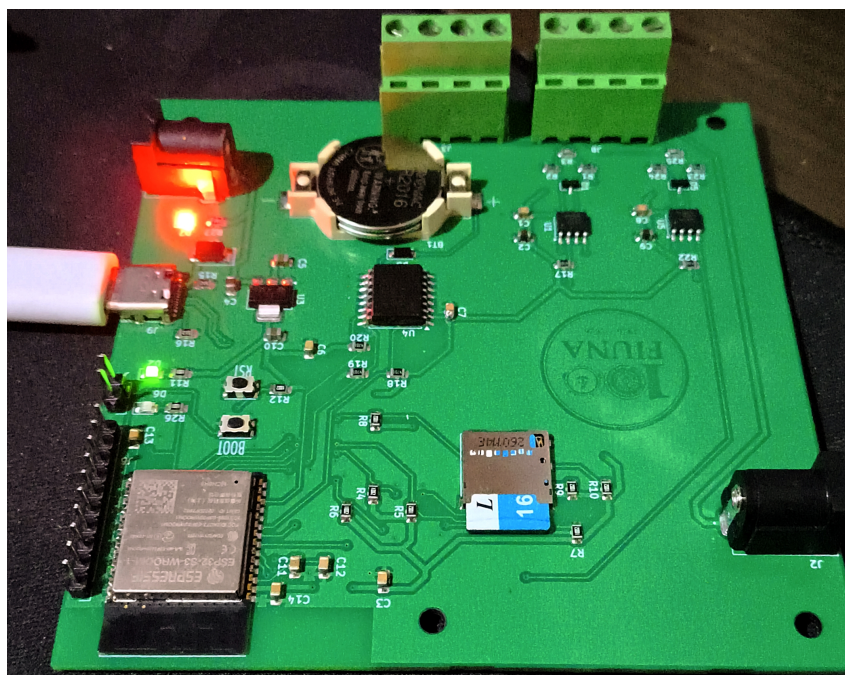


Figura 15: PCB montada luego del proceso de soldadura e inspección.

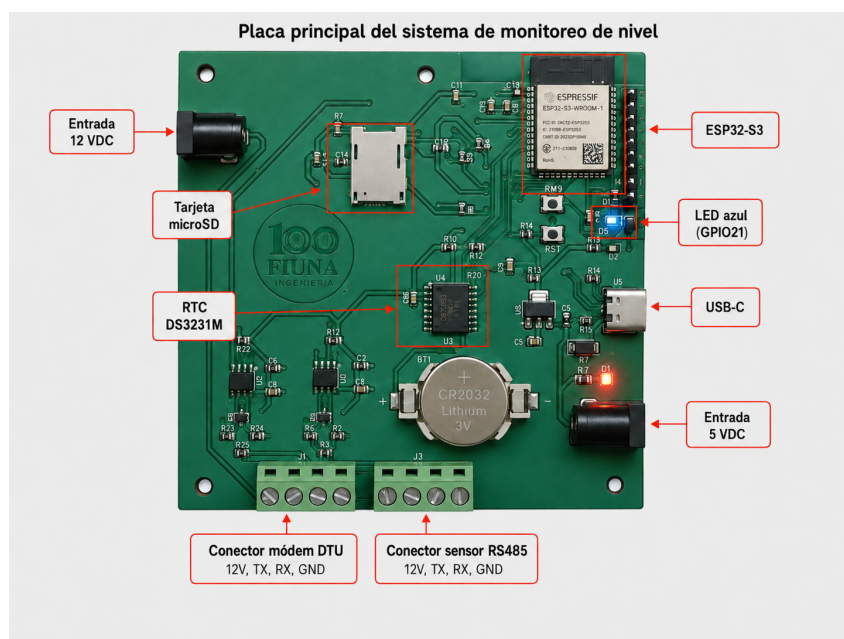


Figura 16: PCB montada y partes principales.

7.2.3. Mapeo de pines

Cuadro 5: Asignación de pines utilizados en el sistema.

Módulo	Señal	GPIO ESP32-S3	Función
Sensor RS485	TX / DI	GPIO1	Envío de comando Modbus hacia el sensor.
Sensor RS485	RX / RO	GPIO2	Recepción de respuesta del sensor.
Sensor RS485	DE/RE	GPIO4	Control de dirección del bus RS485.
Módem DTU	TX / DI	GPIO5	Envío de trama hacia el módem.
Módem DTU	RX / RO	GPIO6	Recepción de respuesta del módem o servidor.
Módem DTU	DE/RE / RTS	GPIO7	Control de dirección RS485 del módem.
RTC DS3231M	SDA	GPIO8	Línea de datos I2C.
RTC DS3231M	SCL	GPIO9	Línea de reloj I2C.
RTC DS3231M	SQW/INT	GPIO16	Señal reservada para interrupción o pulso del RTC.
microSD	CS	GPIO10	Selección de tarjeta SD.
microSD	MOSI	GPIO11	Datos desde ESP32 hacia microSD.
microSD	CLK	GPIO12	Reloj SPI.
microSD	MISO	GPIO13	Datos desde microSD hacia ESP32.
microSD	DET	GPIO15	Detección de presencia de tarjeta.
LED indicador	LED Blink	GPIO21	Indicador visual de lectura válida.

7.2.4. Sistema de control

El proyecto no implementa un sistema de control automático en lazo cerrado, ya que no actúa sobre una variable física para modificar el nivel de agua. El sistema desarrollado corresponde principalmente a un sistema de adquisición, almacenamiento y transmisión de datos. Sin embargo, sí se implementa una lógica de control de flujo del programa, temporización de mediciones, validación de datos, reintentos de lectura y manejo de fallas de comunicación. Para evitar conflictos en el uso del módem DTU, se utilizó un mutex dentro del firmware desarrollado con ESP-IDF [2].

7.3. Diseño mecánico

En esta sección se documentará el desarrollo mecánico del prototipo: boceto general, piezas, uniones, articulaciones si corresponden, accionamientos si corresponden, rodamientos

si corresponden, elementos de fijación y la documentación técnica individual de las piezas. En esta primera entrega todavía no se dispone del diseño mecánico definitivo, por lo que se dejan definidos los apartados y espacios que deberán completarse posteriormente.

7.3.1. Requerimientos mecánicos y criterios de diseño

El diseño mecánico debe proteger los componentes electrónicos y permitir un montaje y mantenimiento sencillo de la estación.

- Material principal de la estructura: **acero**.
- Método de fabricación: **corte, plegado y perforado de chapa**.
- Fijación: **tornillería para elementos desmontables y soldadura en uniones estructurales permanentes**.
- Protección ambiental: **gabinete IP65**.
- Mantenimiento: **acceso mediante tapa desmontable a la electrónica, alimentación y conexiones**.
- Soporte del sensor: **estructura rígida que mantenga su posición y orientación durante la medición**.

7.3.2. Boceto y arquitectura mecánica general

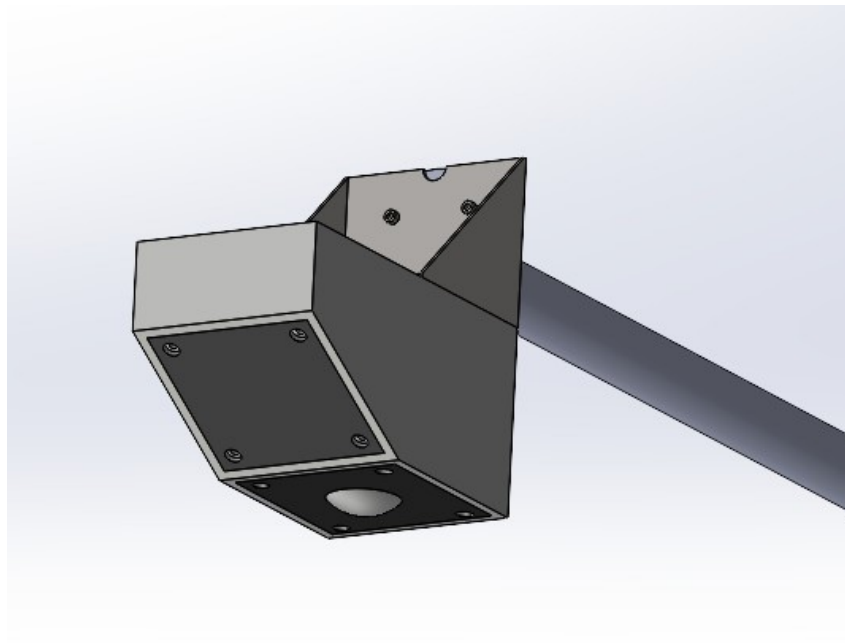


Figura 17: Modelo diseñado en solidwork del sensor con sus soportes.

7.3.3. Distribución interna de componentes

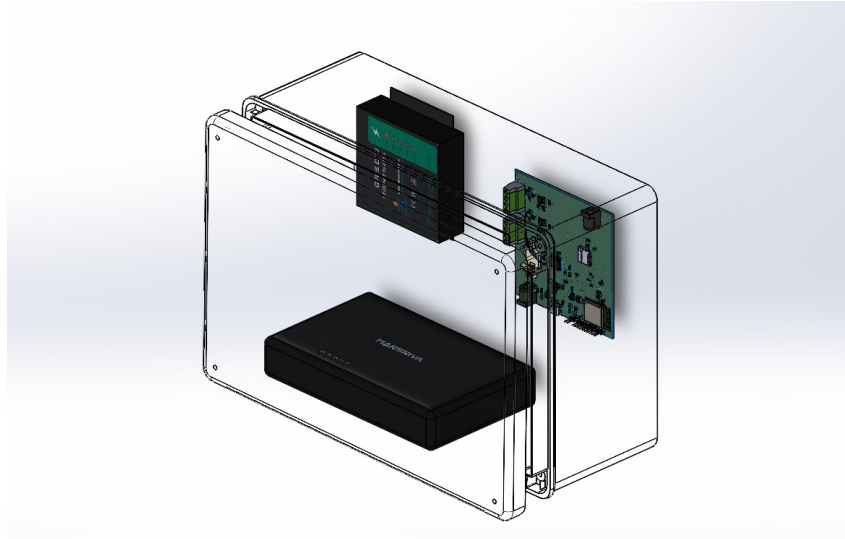


Figura 18: Vista CAD de la distribución interna de los componentes.

7.3.4. Piezas y elementos mecánicos

En este apartado se describirá cada pieza independiente del conjunto mecánico. La tabla podrá completarse cuando el diseño CAD quede definido.

Cuadro 6: Elementos mecánicos considerados en el prototipo.

N.º	Elemento	Función	Tipo / material
1	Gabinete de componentes electrónicos	Proteger y alojar la PCB, módem, sistema de alimentación y conexiones.	Gabinete comercial IP65
2	Soporte del sensor	Mantener el sensor fijo y orientado hacia la superficie de medición.	Acero, diseño propio
3	Placa inferior del soporte	Permitir el montaje y exposición de la zona activa del sensor.	Acero, diseño propio
4	Brazo estructural	Posicionar el sensor a la distancia requerida respecto al punto de fijación.	Acero
5	Sensor de nivel	Realizar la medición de nivel. Se integra al soporte conservando su protección original.	Componente comercial
6	Elementos de fijación	Unión desmontable de las distintas piezas y componentes.	Tornillos, tuercas y elementos auxiliares

7.3.5. Uniones y fijaciones

El soporte del sensor está constituido por piezas metálicas unidas mediante tornillería, permitiendo el desmontaje de las tapas y el acceso al sensor para tareas de instalación o mantenimiento.

El sensor se fija en la parte inferior del soporte, manteniendo libre su zona de medición. La unión definitiva entre el soporte y el brazo estructural se definirá durante la etapa de fabricación.

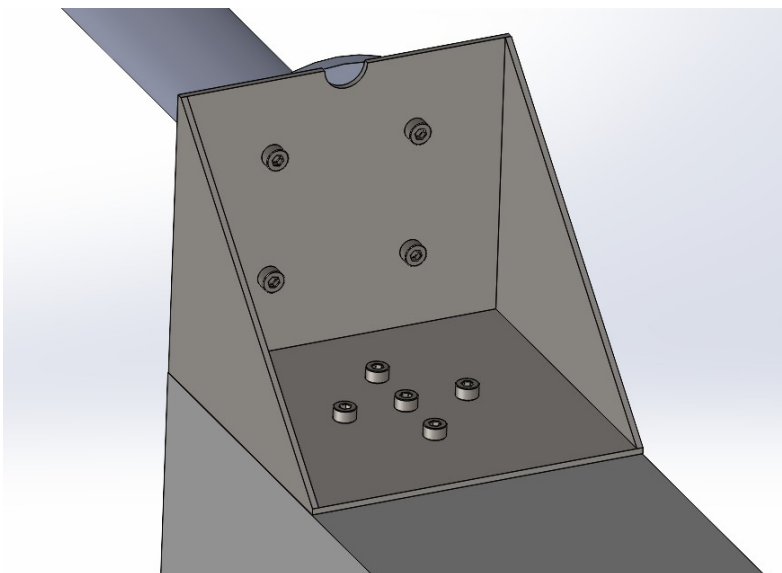


Figura 19: Detalle de las uniones y fijaciones del soporte del sensor.

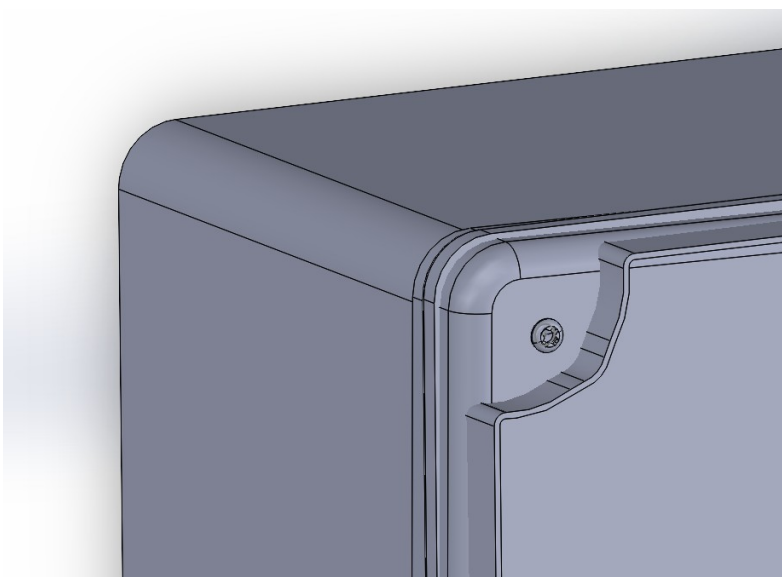


Figura 20: Detalle de las uniones y fijaciones de la caja.

7.3.6. Accesos, cableado y mantenimiento

El gabinete IP65 dispone de una tapa desmontable que permite acceder a los componentes internos para tareas de conexión y mantenimiento. En su interior se alojan la placa electrónica, el módem GPRS y el sistema de alimentación.

El cableado se distribuye principalmente por el perímetro del gabinete, manteniendo despejada la zona central y facilitando el acceso a los componentes. Las conexiones hacia el exterior, correspondientes a la alimentación y al sensor, deberán realizarse mediante entradas selladas para conservar el grado de protección IP65 del gabinete.

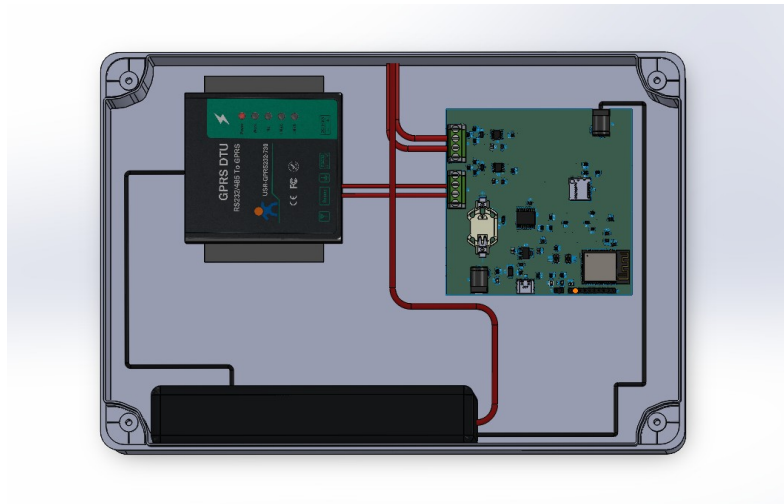


Figura 21: Distribución interna de componentes y recorrido del cableado dentro del gabinete.

7.3.7. Renderizado del conjunto

Para la evaluación del diseño mecánico se incorporarán vistas renderizadas que permitan apreciar la forma final del prototipo y la disposición general del conjunto.

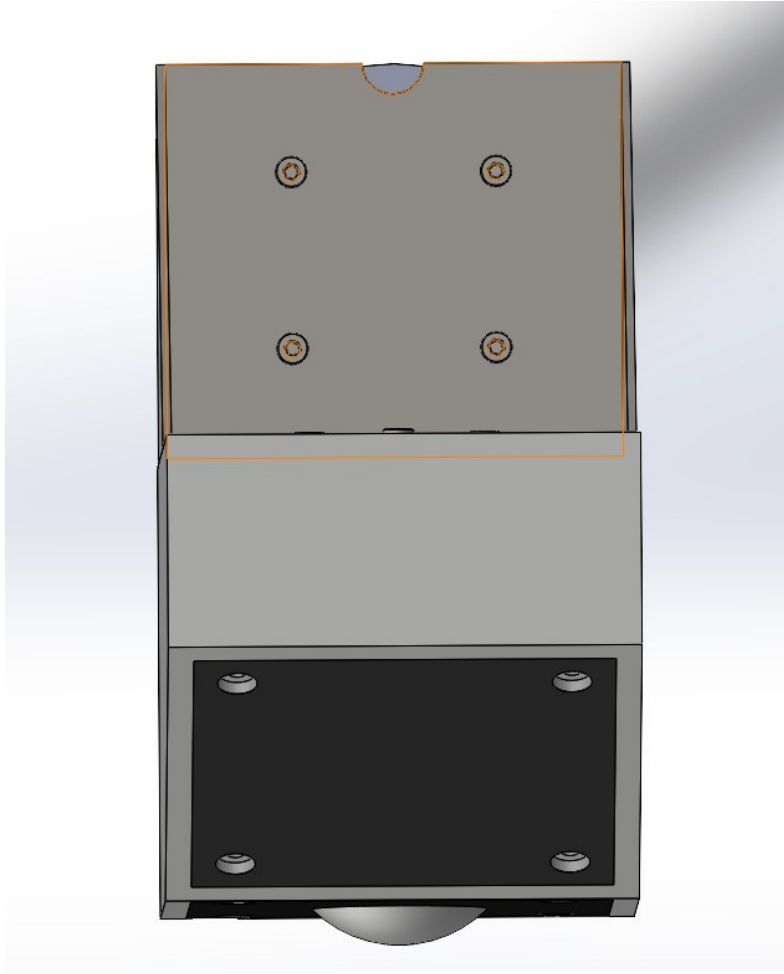


Figura 22: Vista frontal del subconjunto mecánico del sensor y su unión con el brazo estructural

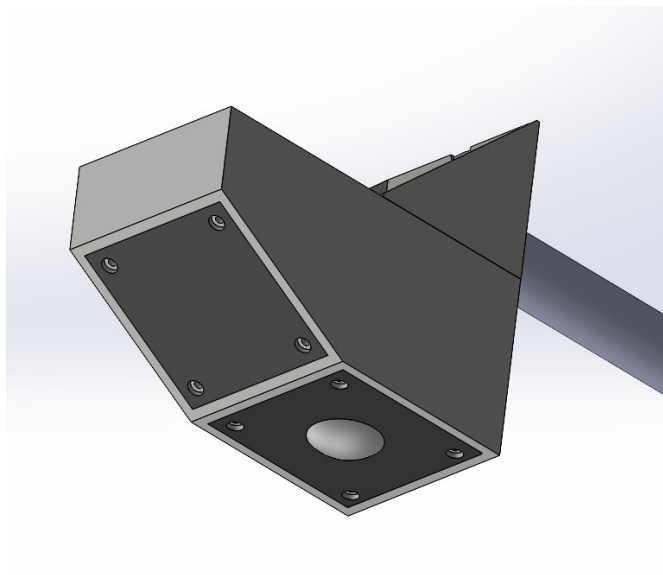


Figura 23: Vista inferior del sensor.

7.3.8. Vistas 2D acotadas

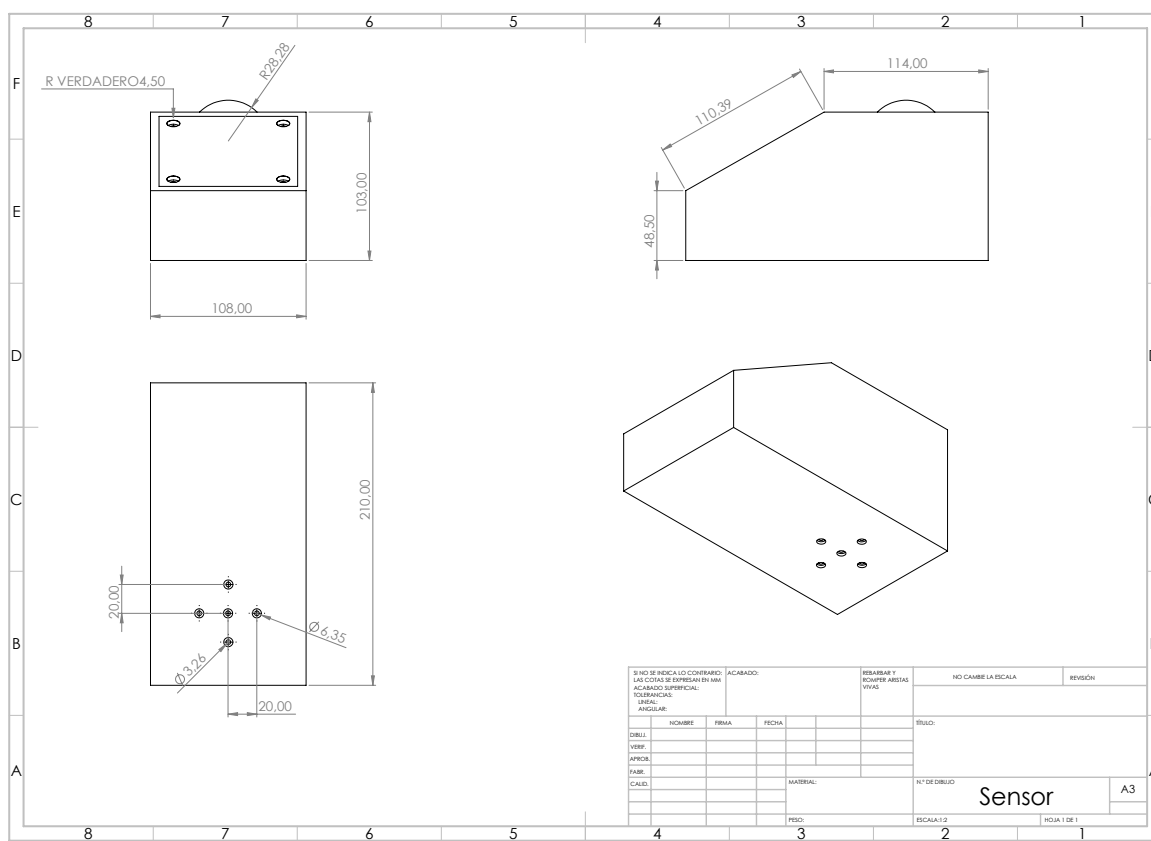


Figura 24: Dibujo técnico del soporte del sensor.

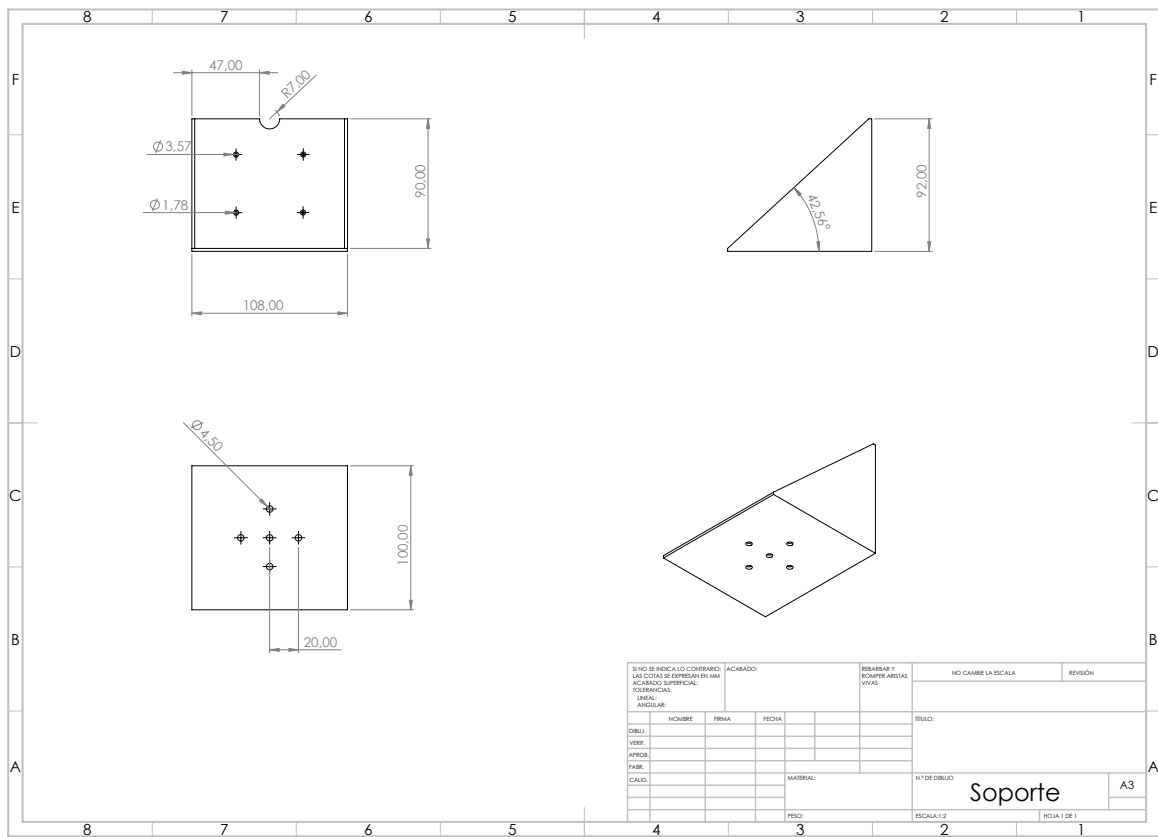


Figura 25: Dibujo técnico del soporte del sensor.

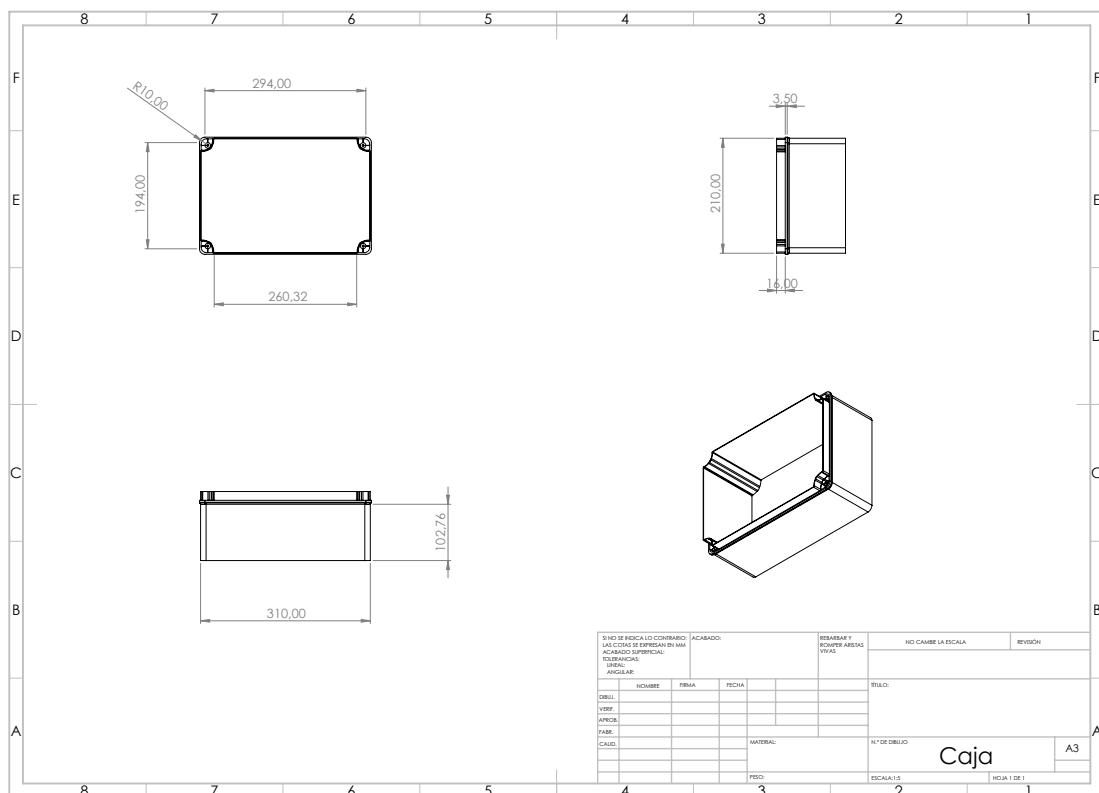


Figura 26: Vistas 2D acotadas del gabinete.

8. Interfaz de visualización

Para facilitar la consulta de la información generada por el sistema de monitoreo, se implementaron distintas alternativas de visualización. En una primera etapa se utilizó Grafana como herramienta para la supervisión de las variables adquiridas por las estaciones. Ahora, se está desarrollando una interfaz web, publicada mediante GitHub Pages en conjunto con el equipo de trabajo, con el objetivo de disponer de una plataforma más orientada al acceso público y a la presentación general del proyecto.

8.1. Interfaz inicial mediante Grafana

Durante las primeras etapas de implementación se utilizó Grafana para construir un panel de monitoreo de los datos provenientes de la estación instalada en la cuenca del arroyo Mburicaó. Esta alternativa permitió disponer rápidamente de una interfaz funcional para verificar la recepción, almacenamiento y representación de las mediciones.

La interfaz desarrollada incluye la visualización conjunta del nivel del cauce y la precipitación registrada, permitiendo analizar temporalmente la relación entre ambas variables. Para el nivel se incorporaron además zonas y límites visuales que facilitan la identificación de incrementos importantes en la altura del agua.

Asimismo, el panel presenta un indicador del estado de actualización de los datos y un mapa con la ubicación de la estación de monitoreo. De esta manera, Grafana permitió integrar en un mismo entorno la información temporal y geográfica asociada al sistema.

La Figura 27 muestra el panel implementado.

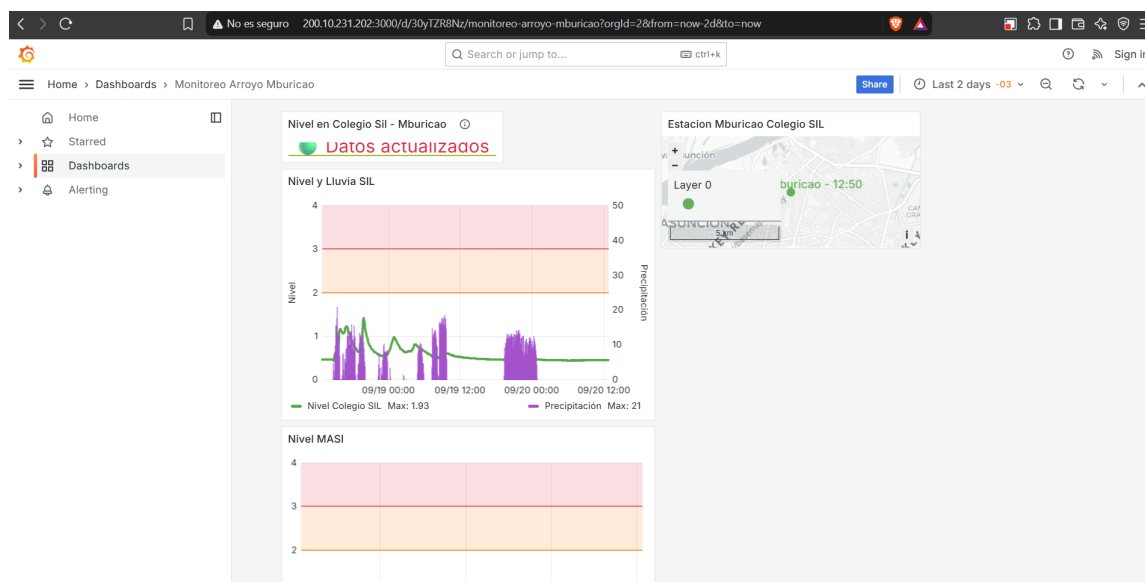


Figura 27: Interfaz inicial de monitoreo implementada mediante Grafana.

El empleo de Grafana resultó especialmente útil durante el desarrollo y las pruebas del sistema, debido a que permitió comprobar de forma visual el comportamiento de las variables medidas sin necesidad de desarrollar inicialmente una aplicación gráfica específica.

8.2. Interfaz web mediante GitHub Pages

Como evolución de la interfaz inicial, se está desarrollando una página web para el proyecto de monitoreo del arroyo Mburicaó. La misma fue publicada mediante GitHub Pages, permitiendo disponer de una interfaz accesible directamente desde un navegador web y con un diseño orientado a usuarios externos al sistema. La plataforma puede consultarse mediante el siguiente enlace: [MburicaoCastAI – Monitoreo en tiempo real](#).

A diferencia del panel técnico utilizado durante las pruebas, esta interfaz organiza la información del proyecto mediante distintas secciones de navegación, entre las que se encuentran el inicio, el monitoreo en tiempo real, la visualización de la cámara, la galería, las publicaciones y la información general del proyecto.

La página principal presenta además accesos directos a las principales funcionalidades del sistema, incluyendo el monitoreo en tiempo real, las predicciones mediante inteligencia artificial y las actividades relacionadas con ciencia ciudadana. También se incorporó información gráfica de la cuenca del arroyo y la visualización de imágenes provenientes de las cámaras instaladas en los puntos de monitoreo.

Actualmente, la plataforma ya incorpora un modelo preliminar de inteligencia artificial destinado a la predicción de posibles crecidas del cauce. Esta implementación constituye una primera integración de los modelos predictivos desarrollados en el proyecto dentro de una plataforma accesible al usuario, permitiendo visualizar de forma directa información relacionada con la evolución esperada del nivel del arroyo.

La Figura 28 presenta la página principal desarrollada.

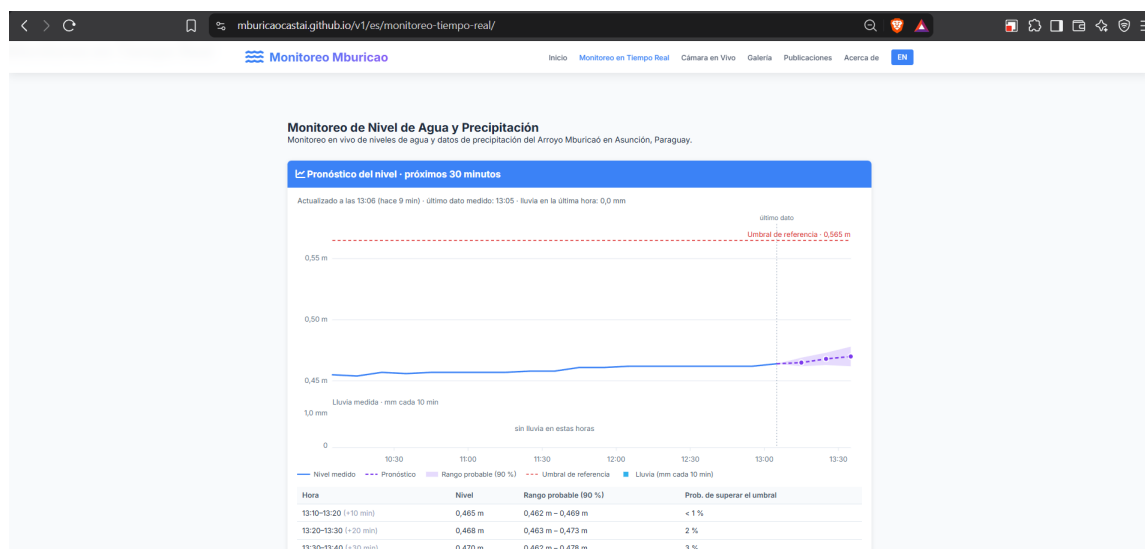


Figura 28: Interfaz web del sistema de monitoreo publicada mediante GitHub Pages.

El desarrollo de esta segunda interfaz permitió separar la herramienta utilizada para la supervisión técnica de los datos de la plataforma destinada a la consulta y difusión de la información. De esta forma, mientras Grafana facilitó el desarrollo, las pruebas y el seguimiento de las variables adquiridas, la página web permitió presentar el sistema mediante una interfaz más sencilla, organizada y accesible para el usuario final.

9. Costos

9.1. Materiales y herramientas compradas o incrementales

Cuadro 7: Presupuesto de materiales, componentes electrónicos y herramientas.

Ítem	Cantidad	Costo unitario (usd)	Costo total (usd)
PCB fabricada	1	27,6	27,6
Microcontrolador ESP32-S3-WROOM-1	1	6,71	6,71
Transceptor RS485 (SP3485EN)	2	0,8	1,6
Sensor de nivel RS485 (Laboratorio)	1	689.49	689.49
Módem DTU GPRS RS485 (Laboratorio)	1	21	21
Módulo RTC DS3231M	1	13,6	13,6
Conector microSD	1	2,55	2,55
Mini UPS (Laboratorio)	1	46,63	46,63
Portapila y batería CR2032 (SMTU2032)	1	2,36	2,36
Pulsadores SMD (RST y BOOT - B3U-1000P)	2	0,8	1,6
Capacitores SMD (0.1uF, 1uF, 10uF)	11	0,34	3,81
Resistencias SMD varias	16	0,98	15,68
Pasta de soldar (SN63/PB37 Tipo 4)	1	12,27	12,27
Total comprado / incremental	37	68,01	87,78
Total de materiales del laboratorio	3	757,12	757,12
Total general estimado	40	825,13	844,9

Nota: Los elementos marcados como laboratorio corresponden a materiales prestados o disponibles previamente, por lo que no forman parte del costo incremental asumido por el equipo, aunque sí se incluyen en el costo general estimado del sistema.

10. Bibliografía

Referencias

- [1] Espressif Systems, “ESP32-S3-WROOM-1 and ESP32-S3-WROOM-1U Datasheet,” versión 1.8. [En línea]. Disponible en: https://www.mouser.es/datasheet/3/1574/1/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf
- [2] Espressif Systems, “ESP-IDF Programming Guide: Get Started,” Espressif Documentation. [En línea]. Disponible en: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/>
- [3] PlatformIO, “PlatformIO IDE for Visual Studio Code,” PlatformIO Documentation. [En línea]. Disponible en: <https://docs.platformio.org/en/latest/integration/ide/vscode.html>
- [4] M. Aguilar et al., “Machine Learning Models for Water Level Prediction in Rapid Urban Streams: Case of Mburicao, Asunción, Paraguay,” IEEE Xplore, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://ieeexplore.ieee.org/document/11420547>
- [5] USR IOT, “GSM GPRS Modem, Serial RS232/RS485 to GSM DTU Modem.” [En línea]. Disponible en: <https://en.usr.cn/GSM-Modem-Serial-RS232-RS485-GPRS.html>
- [6] AliExpress, “Sensor de nivel ultrasónico con comunicación RS485. Ficha comercial del producto.” [En línea]. Disponible en: <https://es.aliexpress.com/item/1005008225897752.html>
- [7] Analog Devices, “DS3231M Low-Cost, Extremely Accurate, I2C Real-Time Clock Datasheet.” [En línea]. Disponible en: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS3231M.pdf>
- [8] Molex, “MicroSD Memory Card Connector, Part Number 1040310811 Datasheet.” [En línea]. Disponible en: <https://www.molex.com/en-us/products/part-detail/1040310811>
- [9] GCT, “USB4930-00-A USB Type-C 2.0 Connector Datasheet.” [En línea]. Disponible en: <https://www.mouser.sk/datasheet/3/1507/1/usb4930.pdf>
- [10] Shandong Puhui Electric Technology Co., Ltd., “INFRARED IC HEATER User Manual, Model T962/T962A/T962C.” [En línea]. Disponible en: <https://en.tech168.cn/php/download-detail.php?id=5>
- [11] Marsriva, “Mini UPS Power Supply System.” [En línea]. Disponible en: https://www.marsriva.com/Products_item_2/157.html